

Chain Poker Genesis by LAEV

Official Functional Specification

Private Off-Chain Ledger Engine

Version 1.0

Author: Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Copyright © Chain Poker Genesis by LAEV. All Rights Reserved.

1. Purpose

The **Private Off-Chain Ledger Engine** is the component responsible for recording, in a comprehensive, chronological, cryptographically verifiable, and private manner, everything that occurs within the **Chain Poker Genesis** protocol.

Its primary function is to preserve a complete historical record of every action performed by one or more **Player Nodes**, as well as every event generated by the various protocol engines, through structured records, timestamped events, JSON-formatted logs, cryptographic hashes, and Merkle Trees that are periodically anchored to the Bitcoin network.

This engine constitutes the protocol's historical evidence layer, ensuring traceability, integrity, auditability, and verification without exposing sensitive operational information.

2. General Description

The Private Off-Chain Ledger Engine serves as the comprehensive historical registry of the protocol.

Every action performed within the system, whether executed by a Player Node or by any protocol component, generates an event that is captured, structured, and stored sequentially. These events are recorded in private logs using high-precision timestamps and standardized machine-readable data structures, typically in JSON format.

The objective of this design is to preserve absolutely everything that occurs within the protocol, enabling the complete reconstruction of its operational history at any point in the future.

Each generated record produces a unique cryptographic hash. The hashes corresponding to a given operational period are grouped into a Merkle Tree, whose cryptographic root represents the integrity of the complete set of recorded events.

The resulting Merkle Root is then periodically anchored to the Bitcoin blockchain as a public, immutable, and independently verifiable proof of the existence and integrity of all information stored within the private off-chain ledger.

3. Functional Scope

Version 1.0 of the engine records every relevant event occurring within the protocol, including, but not limited to:

- Node startup and shutdown.
- Player Node authentication and cryptographic validation.
- Network connections and disconnections.
- Synchronization between nodes.
- Beginning, progression, and completion of poker hands or game rounds.
- Player actions.
- Internal events generated by protocol engines.
- Transmission and reception of communications between nodes.
- Integrity validation events.
- Status verification events.
- Configuration and administration changes.
- Technical events generated by the protocol infrastructure.

All of these events are recorded continuously, sequentially, and in a cryptographically verifiable manner, forming the complete operational timeline of the protocol.

4. Operating Principle

Whenever any action occurs within the protocol, the Private Off-Chain Ledger Engine automatically receives the event evidence and creates a new ledger record.

Each record contains the information required to identify, describe, and verify the event. Records are stored in JSON format and include, at a minimum:

- Unique Event Identifier.

- Timestamp.
- Node_ID.
- Event Type.
- Source Engine.
- Destination Engine, when applicable.
- Operational metadata.
- Cryptographic hash of the record.
- Validation status.
- Batch or temporal reference.

These records are stored sequentially within private logs, creating a continuous chronological history of everything that occurs throughout the protocol.

5. Record Structure

The JSON structure allows every event to be represented in a standardized, precise, and machine-processable format.

A typical record may include fields such as:

- `event_id`
- `timestamp`
- `node_id`
- `event_type`
- `source_engine`
- `target_engine`
- `payload`
- `status`
- `hash`
- `merkle_batch`
- `bitcoin_anchor_reference`

This structure enables every recorded event to be queried, verified, audited, and reconstructed at any time while preserving chronological order and cryptographic integrity.

6. Hash Generation

Each ledger entry generates its own unique cryptographic hash.

This hash serves as the immutable digital fingerprint of the record. If any information were modified after its creation, the recalculated hash would differ from the original, immediately revealing the alteration.

This mechanism guarantees the integrity of every individual record and forms the basis of the protocol's cryptographic verification model.

7. Merkle Trees

The individual hashes generated during a given operational period are grouped into Merkle Trees.

This approach allows large volumes of information to be condensed into a single cryptographic value known as the **Merkle Root**, which represents the integrity of the entire collection of recorded events.

The use of Merkle Trees provides:

- Efficient integrity verification.
- Compact cryptographic proofs.
- Structured consolidation of multiple records.
- Selective auditing without exposing all private information.

The resulting Merkle Root becomes the cryptographic representation of every event contained within that operational batch.

8. Bitcoin Anchoring

The Private Off-Chain Ledger Engine incorporates a periodic cryptographic anchoring mechanism to the Bitcoin network.

Rather than publishing every individual event on-chain, the protocol groups records according to predefined operational intervals, such as:

- Every poker hand played.
- Every operational cycle.
- After a predefined number of recorded events.
- Configurable time intervals.
- Any additional batching policy established by the protocol.

Once the corresponding Merkle Tree has been generated, only its **Merkle Root** is anchored to the Bitcoin blockchain.

This mechanism publicly proves that the entire collection of private records already existed at that exact moment and has remained unaltered ever since, without exposing the operational contents themselves.

9. Privacy Model

The engine operates under a complete privacy model.

Although it records absolutely everything that occurs within the protocol, sensitive operational information is never made public. Complete records remain inside the protocol's private environment, while the Bitcoin blockchain stores only the summarized cryptographic evidence represented by the Merkle Root.

This architecture simultaneously provides:

- Complete activity recording.
 - Information privacy.
 - Full traceability.
 - Cryptographically verifiable immutability.
 - Independent external auditing.
-

10. Verification and Integrity

The ledger can be verified at any time by recalculating the original hashes and reconstructing the corresponding Merkle Trees.

If any record had been modified, deleted, or altered, the reconstructed Merkle Root would no longer match the Merkle Root previously anchored to the Bitcoin blockchain, immediately revealing the inconsistency.

This design makes the Private Off-Chain Ledger Engine a highly reliable, tamper-evident, and cryptographically verifiable evidence preservation system.

11. Relationship with Other Engines

The Private Off-Chain Ledger Engine serves as the central traceability layer for the entire Chain Poker Genesis ecosystem.

It interacts with every major protocol engine, including, but not limited to:

- Installation Engine.
- Cryptographic Connections Engine.
- Genesis Communications Engine.
- Graphical User Interface Engine.
- Node Administration Engine.
- Network Administration Engine.
- Current and future Game Engines.
- Any additional operational protocol modules.

Every event generated by these components can be captured, recorded, and audited by the ledger engine.

12. Version 1.0 Scope

Version 1.0 focuses on:

- Complete protocol activity recording.
- JSON-based event structures.
- Timestamped chronological logs.
- Per-event cryptographic hash generation.
- Merkle Tree construction.
- Periodic Bitcoin anchoring of Merkle Roots.
- Comprehensive traceability of nodes and protocol engines.
- Private preservation of the complete operational history.

Future versions may incorporate advanced indexing, compression, encrypted archival storage, distributed replication, inter-node synchronization, and optimized anchoring mechanisms.

13. Conclusion

The **Private Off-Chain Ledger Engine** is one of the core infrastructure components of **Chain Poker Genesis by LAEV**.

Its purpose extends far beyond simple event logging. It preserves, in a complete, ordered, and cryptographically verifiable manner, everything that occurs throughout the protocol by generating private timestamped records, storing them as JSON structures, protecting each record with cryptographic hashes, organizing them into Merkle Trees, and periodically anchoring their Merkle Roots to the Bitcoin blockchain.

This architecture provides the protocol with a complete, private, auditable, and tamper-evident operational history capable of cryptographically proving the authenticity and integrity of every recorded event without compromising confidentiality.

Document: Official Functional Specification – Private Off-Chain Ledger Engine

Protocol: Chain Poker Genesis by LAEV

Version: 1.0

Author: Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

****Copyright © Chain Poker Genesis by LAEV. All Rights Reserved.**

Chain Poker Genesis by LAEV

Especificación Funcional Oficial

Motor de Ledger Privado Off-Chain

Versión 1.0

Autor: Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Copyright © Chain Poker Genesis by LAEV. Todos los derechos reservados.

1. Objetivo

El **Motor de Ledger Privado Off-Chain** es el componente encargado de registrar de forma íntegra, cronológica, criptográficamente verificable y privada todo lo que acontece dentro del protocolo **Chain Poker Genesis**.

Su función principal consiste en conservar un historial completo de todas las acciones ejecutadas por uno o varios **Nodos Jugador**, así como de los eventos generados por los distintos motores del protocolo, mediante registros estructurados, estampados en el tiempo, organizados en formato JSON, protegidos con hashes criptográficos y consolidados en árboles de Merkle para su posterior anclaje periódico a la red Bitcoin.

Este motor constituye la capa de evidencia histórica del protocolo, garantizando trazabilidad, integridad, auditabilidad y verificación sin necesidad de exponer públicamente la información operativa sensible.

2. Descripción General

El Motor de Ledger Privado Off-Chain funciona como el registro histórico integral del protocolo.

Cada acción realizada dentro del sistema, ya sea por un Nodo Jugador o por cualquier otro componente del protocolo, genera un evento que debe ser capturado, estructurado y almacenado de manera secuencial. Dichos eventos se registran en logs privados con estampas de tiempo de alta precisión, en estructuras de datos normalizadas y legibles por máquina, típicamente en formato JSON.

El objetivo de este diseño es preservar absolutamente todo lo ocurrido dentro del protocolo, permitiendo reconstruir de manera completa la actividad operativa del sistema en cualquier momento posterior.

Cada registro generado produce un hash criptográfico único. A su vez, los hashes de los registros correspondientes a una determinada temporalidad operativa se agrupan dentro de un árbol de Merkle, cuya raíz criptográfica representa la integridad del conjunto total de eventos registrados en dicho período.

Posteriormente, dicha raíz es anclada a la red Bitcoin como prueba pública, inmutable y verificable de la existencia e integridad de toda la información privada contenida en el ledger off-chain.

3. Alcance Funcional

La versión 1.0 del motor abarca el registro de todo evento relevante ocurrido dentro del protocolo, incluyendo, pero no limitándose a:

- Inicio y cierre de sesiones de nodos.
- Autenticación y validación criptográfica de nodos jugador.
- Conexiones y desconexiones de red.
- Sincronización entre nodos.
- Inicio, desarrollo y finalización de manos o rondas de juego.
- Acciones ejecutadas por los jugadores.
- Eventos internos de los motores del sistema.
- Transmisión y recepción de mensajes entre nodos.
- Validaciones de integridad.
- Verificaciones de estado.
- Cambios de configuración o administración.

- Eventos técnicos generados por la infraestructura del protocolo.

Todo lo anterior queda registrado de forma ordenada, continua y verificable, conformando la línea temporal completa del comportamiento del protocolo.

4. Principio de Funcionamiento

Cada vez que ocurre una acción dentro del protocolo, el Motor de Ledger Privado Off-Chain recibe la evidencia del evento y genera automáticamente un nuevo registro.

Cada registro incluye la información necesaria para identificar, describir y verificar el acontecimiento. El registro se estructura en formato JSON y contiene, como mínimo, los siguientes elementos:

- Identificador único del evento.
- Timestamp o estampa de tiempo.
- Identificador del nodo.
- Tipo de evento.
- Motor o módulo de origen.
- Motor o módulo de destino, si aplica.
- Metadatos operativos del evento.
- Hash criptográfico del registro.
- Estado de validación.
- Referencia temporal o de lote.

Estos registros son almacenados secuencialmente en logs privados, constituyendo un historial cronológico continuo de todo lo que sucede dentro del protocolo.

5. Estructura de Registro

La estructura JSON permite representar cada evento de manera estandarizada, precisa y fácilmente procesable por sistemas automatizados.

Un registro típico puede contener campos como:

- `event_id`
- `timestamp`
- `node_id`
- `event_type`
- `source_engine`
- `target_engine`
- `payload`
- `status`

- `hash`
- `merkle_batch`
- `bitcoin_anchor_reference`

Esta estructura permite que cada evento pueda ser consultado, verificado, auditado y reconstruido en cualquier momento, sin perder la relación cronológica ni la integridad criptográfica.

6. Generación de Hashes

Cada entrada registrada en el ledger genera un hash criptográfico único.

Este hash actúa como una huella digital inalterable del contenido del registro. Si cualquier dato del evento fuese modificado posteriormente, el hash resultante dejaría de coincidir con el original, revelando inmediatamente la alteración.

Este mecanismo garantiza la integridad individual de cada registro y constituye la base de la verificación criptográfica del sistema.

7. Árboles de Merkle

Los hashes individuales de los registros generados dentro de una misma temporalidad operativa se agrupan mediante árboles de Merkle.

Este método permite condensar un gran volumen de información en una única raíz criptográfica, llamada **Merkle Root**, que representa la integridad total del conjunto de eventos contenidos en ese lote.

La utilización de árboles de Merkle ofrece las siguientes ventajas:

- Verificación eficiente de integridad.
- Reducción del tamaño de prueba criptográfica.
- Consolidación estructurada de múltiples registros.
- Capacidad de auditoría selectiva sin revelar toda la información privada.

La Merkle Root constituye la prueba resumida de que todos los eventos del lote existieron exactamente como fueron registrados.

8. Anclaje a la Red Bitcoin

El Motor de Ledger Privado Off-Chain incorpora un mecanismo de anclaje criptográfico periódico a la red Bitcoin.

En lugar de publicar cada evento individual en la blockchain, el sistema agrupa los registros por temporalidades definidas, tales como:

- Cada mano jugada.
- Cada ciclo operativo.
- Cada cantidad determinada de eventos.
- Cada intervalo temporal configurado por el protocolo.
- Cualquier otra unidad de consolidación definida por las reglas del sistema.

Una vez generado el árbol de Merkle correspondiente, únicamente la **Merkle Root** es anclada a la red Bitcoin.

Este procedimiento permite demostrar públicamente que todo el conjunto de registros privados existía en ese momento exacto y que no ha sido alterado posteriormente, sin necesidad de exponer el contenido operativo completo.

9. Modelo de Privacidad

El motor opera bajo un esquema de privacidad total.

Aunque registra absolutamente todo lo que ocurre dentro del protocolo, no expone públicamente la información operativa sensible. Los datos completos permanecen dentro del entorno privado del sistema, mientras que la blockchain de Bitcoin recibe únicamente la evidencia criptográfica resumida.

De esta manera, el protocolo logra combinar:

- Registro total de actividad.
- Privacidad de la información.
- Trazabilidad completa.
- Inmutabilidad verificable.
- Auditoría criptográfica externa.

10. Verificación e Integridad

El contenido del ledger puede ser verificado en cualquier momento mediante la recomputación de los hashes originales y la reconstrucción de los árboles de Merkle.

Si algún registro fuese modificado, eliminado o alterado, la reconstrucción criptográfica del lote no coincidiría con la Merkle Root previamente anclada en Bitcoin, permitiendo detectar de inmediato cualquier inconsistencia.

Este diseño convierte al Motor de Ledger Privado Off-Chain en un mecanismo de preservación de evidencia altamente confiable y resistente a manipulación.

11. Relación con los Demás Motores

El Motor de Ledger Privado Off-Chain actúa como la capa central de trazabilidad de todo el ecosistema Chain Poker Genesis.

Interacciona con todos los motores relevantes del protocolo, incluyendo, entre otros:

- Motor de Instalación.
- Motor de Conexiones Criptográficas.
- Motor de Comunicaciones Génesis.
- Motor de Interfaz Gráfica.
- Motor de Administración de Nodos.
- Motor de Administración de Redes.
- Motores de juego presentes o futuros.
- Cualquier otro módulo operativo del protocolo.

Todo evento generado por estos componentes puede ser capturado, registrado y auditado por el motor de ledger.

12. Alcance de la Versión 1.0

La versión 1.0 del Motor de Ledger Privado Off-Chain está enfocada en:

- Registro completo de actividad del protocolo.
- Estructuración de eventos en formato JSON.
- Registro cronológico con estampas de tiempo.
- Generación de hashes criptográficos por evento.
- Consolidación en árboles de Merkle.
- Anclaje periódico de la Merkle Root a Bitcoin.
- Trazabilidad integral de nodos y motores.
- Preservación privada de todo el historial operativo.

Las versiones futuras podrán incorporar mecanismos adicionales de indexación, compresión, replicación, archivado cifrado, búsqueda avanzada, sincronización entre nodos y optimización de anclajes criptográficos.

13. Conclusión

El **Motor de Ledger Privado Off-Chain** constituye uno de los pilares fundamentales de la arquitectura de **Chain Poker Genesis by LAEV**.

Su función no es únicamente almacenar eventos, sino preservar de forma completa, ordenada y verificable todo lo que acontece dentro del protocolo, generando registros privados, estampados en el tiempo, estructurados en JSON, protegidos con hashes criptográficos, consolidados en árboles de Merkle y anclados periódicamente a la red Bitcoin.

Gracias a esta arquitectura, el protocolo obtiene un historial operativo íntegro, auditable, privado e inmutable, capaz de demostrar criptográficamente la autenticidad de todo lo ocurrido sin comprometer la confidencialidad de la información.

Documento: Especificación Funcional Oficial – Motor de Ledger Privado Off-Chain

Protocolo: Chain Poker Genesis by LAEV

Versión: 1.0

Autor: Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Copyright © Chain Poker Genesis by LAEV. Todos los derechos reservados.

CHAIN POKER GENESIS by LAEV

SOFTWARE ENGINEERING FUNCTIONAL SPECIFICATION

Private Off-Chain Ledger Engine

Version: 1.0

Status: Functional Specification

Author: Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Copyright © Chain Poker Genesis by LAEV. All Rights Reserved.

1. Engine Purpose

The **Private Off-Chain Ledger Engine** is the subsystem responsible for the chronological, structured, and cryptographically verifiable recording of every event generated within the Chain Poker Genesis protocol.

Its primary function is to maintain a complete historical record of protocol activity without relying on the blockchain to permanently store every individual event.

Instead, the Bitcoin blockchain is used exclusively as an external certification layer through the periodic anchoring of Merkle Roots.

2. Functional Objectives

The engine shall:

- Record 100% of the events generated by the protocol.
 - Maintain a complete chronological sequence of operations.
 - Generate standardized event records using JSON structures.
 - Apply high-precision timestamps to every event.
 - Compute individual cryptographic hashes for each record.
 - Aggregate hashes into Merkle Trees.
 - Generate Merkle Roots for each event batch.
 - Periodically anchor Merkle Roots to the Bitcoin network.
 - Support complete protocol auditing.
 - Detect any unauthorized modification of stored records.
-

3. General Architecture

The engine operates as a cross-cutting persistence layer.

Every protocol engine publishes operational events to the Private Off-Chain Ledger Engine.

The engine receives each event, normalizes its structure, stores it as a JSON record, computes its cryptographic hash, incorporates it into the active Merkle Tree, and schedules its certification through Bitcoin anchoring.

The logical processing flow is defined as follows:

Protocol Engine

↓

Event Generation

↓

Event Normalization

↓

JSON Record Creation

↓

Timestamp Assignment

↓

Individual Hash Generation

↓

Private Ledger Storage

↓

Merkle Tree Construction

↓

Merkle Root Generation

↓

Bitcoin Network Anchoring

4. Event Sources

The engine shall accept events generated by any protocol component, including but not limited to:

- Installation Engine
- Cryptographic Connections Engine
- Genesis Communications Engine
- Network Administration Engine
- Node Administration Engine
- Graphical Interface Engine

- Poker Engine
- Consensus Engine
- Future protocol engines

There are no restrictions regarding event origin.

Every event generated within the protocol shall be recorded.

5. Event Record Model

Each event shall be stored as a structured JSON document.

Every record shall contain, at minimum:

- Event_ID
- UTC Timestamp
- Node_ID
- Session_ID
- Engine_ID
- Event_Type
- Event_Version
- Payload
- Previous_Hash (when applicable)
- Event_Hash
- Merkle_Batch_ID
- Anchor_Status
- Bitcoin_Anchor_ID (when available)

Future protocol versions may extend this schema while maintaining backward compatibility.

6. Processing Pipeline

For every received event, the engine shall execute the following sequence:

1. Event reception.
2. Structural validation.
3. Event normalization.
4. Timestamp generation.
5. JSON serialization.
6. Cryptographic hash computation.
7. Private Ledger storage.
8. Assignment to the active batch.

9. Merkle Tree update.
 10. Waiting for anchoring conditions.
 11. Merkle Root generation.
 12. Bitcoin anchoring.
 13. Storage of the Bitcoin anchor transaction identifier.
-

7. Private Ledger

The Private Ledger is an entirely Off-Chain repository.

It does not store summarized states.

It does not record only critical events.

Instead, it records **every activity** generated within the protocol.

Every operation creates a new ledger entry.

This includes user actions, internal engine events, cryptographic operations, node communications, administrative processes, synchronization events, poker sessions, individual hands, betting operations, validation procedures, and every other event produced by the protocol.

The resulting ledger represents the official chronological operational history of Chain Poker Genesis.

8. Temporal Organization

Every record shall preserve the exact chronological order in which it was generated.

The timestamp serves as the primary temporal reference.

Once written, ledger entries shall never be reordered.

The resulting chronological sequence constitutes the official historical timeline of the protocol.

9. Merkle Tree Construction

Individual event hashes shall be continuously aggregated into Merkle Trees.

Each tree represents a logical batch of ledger records.

Batch size shall be determined by the protocol's anchoring policy.

Each completed tree produces a single Merkle Root representing the cryptographic integrity of every record contained within that batch.

10. Bitcoin Anchoring Policy

The generated Merkle Root shall be periodically anchored to the Bitcoin blockchain.

Instead of publishing every individual ledger record, the engine certifies complete batches of events.

Anchoring policies may include:

- Every completed poker hand.
- Every completed table.
- A predefined number of events.
- Configurable time intervals.
- Completed ledger batches.
- Any protocol-defined certification policy.

Only the Merkle Root is anchored to Bitcoin.

Private ledger records are never published directly on the blockchain.

11. Cryptographic Verification

System integrity can be verified by:

- Recomputing every individual event hash.
- Reconstructing the corresponding Merkle Tree.
- Regenerating the Merkle Root.
- Comparing the regenerated Merkle Root against the one anchored on the Bitcoin blockchain.

A successful match proves that the complete event batch remains intact and has not been modified since certification.

12. Interfaces

Inputs

- Internal protocol events.
- Engine-generated events.
- Node-generated events.

Outputs

- JSON event logs.
 - Individual cryptographic hashes.
 - Merkle Trees.
 - Merkle Roots.
 - Bitcoin anchoring metadata.
 - Complete audit history.
-

13. Non-Functional Requirements

The engine shall guarantee:

- Persistent storage.
 - Cryptographic integrity.
 - Low write latency.
 - Horizontal scalability.
 - Complete traceability.
 - Audit compatibility.
 - Blockchain independence for operational storage.
 - Resistance against unauthorized modifications.
-

14. Engineering Considerations

The Private Off-Chain Ledger Engine constitutes the authoritative source of historical evidence within the Chain Poker Genesis protocol.

All forensic reconstruction, technical auditing, cryptographic verification, dispute resolution, and operational analysis shall rely on the information preserved by this engine together with the Merkle Roots periodically anchored to the Bitcoin blockchain.

The architecture intentionally separates operational data storage from public cryptographic certification.

This design enables high-performance internal processing while preserving complete data confidentiality and leveraging the Bitcoin blockchain exclusively as an immutable, decentralized, and globally verifiable certification layer for protocol integrity.

CHAIN POKER GENESIS by LAEV

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE INGENIERÍA

Motor de Ledger Privado Off-Chain

Versión: 1.0

Estado: Especificación Funcional

Autor: Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Copyright © Chain Poker Genesis by LAEV. Todos los derechos reservados.

1. Propósito del Motor

El Motor de Ledger Privado Off-Chain constituye el subsistema responsable del almacenamiento cronológico, estructurado y criptográficamente verificable de todos los eventos generados dentro del protocolo Chain Poker Genesis.

Su función es mantener un historial íntegro de la actividad del protocolo mediante registros privados, sin depender de la blockchain para el almacenamiento permanente de cada evento individual.

La blockchain de Bitcoin es utilizada únicamente como capa externa de certificación mediante el anclaje periódico de raíces de Merkle.

2. Objetivos Funcionales

El motor deberá:

- Registrar el 100 % de los eventos generados por el protocolo.
 - Mantener una secuencia cronológica completa de operaciones.
 - Generar registros normalizados en formato JSON.
 - Aplicar estampas de tiempo a cada evento.
 - Calcular hashes criptográficos individuales.
 - Agrupar hashes mediante árboles de Merkle.
 - Generar raíces de Merkle para cada lote de registros.
 - Anclar periódicamente dichas raíces a la red Bitcoin.
 - Permitir auditorías completas del historial del protocolo.
 - Detectar cualquier alteración de los registros almacenados.
-

3. Arquitectura General

El motor funciona como una capa transversal de persistencia.

Todos los motores del protocolo publican eventos hacia el Motor de Ledger Privado Off-Chain.

Este motor recibe los eventos, los normaliza, los almacena, calcula sus hashes, construye árboles de Merkle y programa el proceso de anclaje criptográfico sobre Bitcoin.

El flujo lógico es el siguiente:

Motor del Protocolo

↓

Generación del Evento

↓

Normalización del Evento

↓

Registro JSON

↓

Timestamp

↓

Hash Individual



Log Privado



Árbol de Merkle



Merkle Root



Anclaje en Bitcoin

4. Fuentes de Eventos

El motor deberá aceptar eventos provenientes de cualquier componente del protocolo, incluyendo:

- Motor de Instalación.
- Motor de Conexiones Criptográficas.
- Motor de Comunicaciones Génesis.
- Motor de Administración de Redes.
- Motor de Administración de Nodos.
- Motor de Interfaz Gráfica.
- Motor de Poker.
- Motor de Consenso.
- Motores futuros.

No existe restricción respecto al origen del evento.

Todo evento deberá ser registrado.

5. Modelo de Registro

Cada evento se almacenará como un documento JSON estructurado.

Cada registro deberá contener como mínimo:

- Event_ID
- Timestamp UTC
- Node_ID
- Session_ID
- Engine_ID
- Event_Type
- Event_Version
- Payload
- Previous_Hash (si aplica)
- Event_Hash
- Merkle_Batch_ID
- Anchor_Status
- Bitcoin_Anchor_ID (cuando exista)

El motor podrá extender esta estructura en futuras versiones manteniendo compatibilidad hacia atrás.

6. Pipeline de Procesamiento

Para cada evento recibido el motor ejecutará la siguiente secuencia:

1. Recepción del evento.
2. Validación estructural.
3. Normalización del formato.
4. Generación del Timestamp.
5. Serialización JSON.
6. Cálculo del hash criptográfico.
7. Escritura en el Ledger Privado.
8. Asociación al lote activo.
9. Actualización del Árbol de Merkle.
10. Espera del criterio de anclaje.
11. Generación de la Merkle Root.
12. Anclaje en Bitcoin.

13. Registro del identificador de la transacción de anclaje.

7. Ledger Privado

El Ledger Privado constituye un repositorio exclusivamente Off-Chain.

No almacena estados resumidos.

No almacena únicamente eventos críticos.

Almacena absolutamente toda la actividad producida dentro del protocolo.

Cada acción genera un nuevo registro.

Esto incluye operaciones de usuarios, motores internos, procesos criptográficos, comunicaciones, administración, sincronización, partidas, manos jugadas y cualquier otro evento producido por el sistema.

8. Organización Temporal

Todos los registros deberán conservar el orden exacto en que fueron generados.

El Timestamp constituye la referencia temporal principal.

El motor nunca reorganiza eventos una vez registrados.

La secuencia temporal representa el historial oficial del protocolo.

9. Construcción de Árboles de Merkle

Los hashes individuales serán agrupados continuamente dentro de árboles de Merkle.

Cada árbol representará un lote de registros.

El tamaño del lote dependerá de la política de consolidación configurada.

Cada árbol genera una única Merkle Root.

La Merkle Root representa criptográficamente todos los registros pertenecientes al lote.

10. Política de Anclaje

La Merkle Root será publicada periódicamente sobre la red Bitcoin.

La política de anclaje podrá configurarse mediante diferentes criterios, entre ellos:

- Cada mano jugada.
- Cada mesa finalizada.
- Cada cantidad determinada de eventos.
- Cada intervalo temporal.
- Cada lote de registros.
- Cualquier política definida por el protocolo.

La publicación únicamente incluirá la Merkle Root.

Los registros privados nunca son publicados directamente en la blockchain.

11. Verificación Criptográfica

La integridad del sistema podrá verificarse mediante:

- Recalcular el hash de cada registro.
- Reconstruir el árbol de Merkle.
- Obtener nuevamente la Merkle Root.
- Comparar dicha raíz con la Merkle Root anclada en Bitcoin.

La coincidencia demuestra que la totalidad del lote permanece íntegra.

12. Interfaces

Entradas:

- Eventos internos del protocolo.
- Eventos provenientes de motores.
- Eventos provenientes de nodos.

Salidas:

- Logs JSON.

- Hashes individuales.
 - Árboles de Merkle.
 - Merkle Roots.
 - Información de anclaje Bitcoin.
 - Historial completo de auditoría.
-

13. Requisitos No Funcionales

El motor deberá garantizar:

- Persistencia.
 - Integridad criptográfica.
 - Baja latencia de escritura.
 - Escalabilidad.
 - Trazabilidad completa.
 - Compatibilidad con auditorías.
 - Independencia respecto de la blockchain.
 - Resistencia frente a modificaciones no autorizadas.
-

14. Consideraciones de Ingeniería

El Motor de Ledger Privado Off-Chain constituye la fuente oficial de evidencia histórica del protocolo.

Toda reconstrucción forense, auditoría técnica, verificación criptográfica o análisis operativo deberá realizarse a partir de la información almacenada por este motor y de las pruebas de integridad proporcionadas por las Merkle Roots ancladas en la red Bitcoin.

El diseño desacopla el almacenamiento operativo del mecanismo de certificación pública, permitiendo mantener un elevado rendimiento interno, preservar la confidencialidad de los datos y utilizar la blockchain de Bitcoin exclusivamente como infraestructura de verificación criptográfica e inmutabilidad.

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV

OFFICIAL FUNCTIONAL SPECIFICATION

PRIVATE OFF-CHAIN LEDGER ENGINE

Version: 1.0

Author: Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Document Classification: Official Functional Specification of the Protocol.

Copyright: © Chain Poker Genesis by LAEV. All Rights Reserved.

CHAPTER I

Purpose

This document establishes the official functional specification of the **Private Off-Chain Ledger Engine**, an integral component of the technological architecture of the **Chain Poker Genesis by LAEV** protocol.

The Private Off-Chain Ledger Engine constitutes the infrastructure responsible for preserving, recording, protecting, and maintaining the chronological, cryptographic, and verifiable evidence of every event generated within the protocol, thereby ensuring the historical integrity of the system's operation.

The provisions contained herein define the functional scope of Version 1.0 of the engine and shall be regarded as an integral part of the official architecture of the protocol.

CHAPTER II

Legal and Technical Nature

The Private Off-Chain Ledger Engine constitutes a private cryptographic operational ledger.

Its purpose is not to replace a public blockchain nor to permanently store operational information on a public distributed network. Instead, its function is to preserve the complete technical evidence of every event generated within the protocol.

Accordingly, the Private Off-Chain Ledger Engine shall be recognized as the official operational record of the Chain Poker Genesis protocol.

Every action executed by one or more Player Nodes, as well as every event generated by any engine composing the protocol architecture, may be recorded within this ledger.

CHAPTER III

Scope of Registration

The Private Off-Chain Ledger Engine shall record, without limitation, the following events:

- Protocol initialization.
- Genesis Node installation.
- Player Node activation.
- Cryptographic authentication.
- Network connection and disconnection events.
- Synchronization processes.
- Communications between nodes.
- Operations executed by internal engines.
- Beginning, progression, and completion of games.
- Beginning and completion of each poker hand.
- Player actions.
- Digital asset operations.
- Cryptographic validations.
- Protocol state transitions.
- Administrative events.
- Security events.
- Audit events.
- Any other activity deemed relevant under the operational rules of the protocol.

Accordingly, the private ledger constitutes the complete chronological history of the operation of Chain Poker Genesis.

CHAPTER IV

Chronological Record

Every recorded event shall include a timestamp generated in accordance with the official time synchronization mechanism of the protocol.

Records shall preserve the exact sequence in which events occurred, enabling the complete chronological reconstruction of all activities performed by one or more Player Nodes.

Such chronological sequence shall constitute the official historical timeline of the protocol.

CHAPTER V

Record Structure

Each event shall be stored using standardized data structures in JSON format.

Every record shall contain the technical information required to unequivocally identify the recorded event, including, where applicable:

- Unique Event Identifier.
- Timestamp.
- Node_ID.
- Game Identifier.
- Hand Identifier.
- Source Engine.
- Destination Engine.
- Operation Type.
- Operational Status.
- Associated Metadata.
- Cryptographic Hash of the Record.

The specific structure may evolve in future versions without altering the functional nature of the engine.

CHAPTER VI

Cryptographic Integrity

Each recorded entry shall generate a unique cryptographic hash representing the immutable digital fingerprint of the recorded event.

Any subsequent modification to the contents of a record shall necessarily alter its corresponding hash, thereby allowing the immediate detection of any unauthorized modification, substitution, or deletion of information.

The integrity of every individual record is guaranteed through this cryptographic mechanism.

CHAPTER VII

Merkle Tree Consolidation

The cryptographic hashes generated from individual records shall be periodically consolidated into Merkle Tree structures.

Each Merkle Tree shall represent the complete set of events belonging to the same operational or temporal batch as defined by the protocol.

The resulting **Merkle Root** shall constitute the mathematical representation of the integrity of the entire collection of records contained within that batch.

CHAPTER VIII

Cryptographic Anchoring to the Bitcoin Network

To provide immutable and publicly verifiable proof of the existence of the recorded history, the protocol shall periodically anchor cryptographic evidence to the Bitcoin network.

Rather than publishing every individual event, the protocol shall consolidate ledger records according to predefined operational policies, including, but not limited to:

- At the completion of every poker hand.
- At the conclusion of a game.
- Upon reaching a predetermined number of recorded events.
- At predefined time intervals.
- Any additional consolidation policy established by future versions of the protocol.

Only the corresponding **Merkle Root** of each consolidated batch shall be anchored to the Bitcoin blockchain.

Under no circumstances shall the complete contents of the private ledger records be published on the Bitcoin network.

CHAPTER IX

Confidentiality

The Private Off-Chain Ledger Engine shall operate under a principle of permanent confidentiality.

The complete operational data generated by Player Nodes shall remain exclusively within the private infrastructure of the protocol.

The Bitcoin blockchain shall receive only the cryptographic evidence required to prove the existence, integrity, and timestamp of the recorded information without disclosing the protected operational content.

CHAPTER X

Evidentiary Value and Auditability

The records maintained by the Private Off-Chain Ledger Engine shall constitute the official technical evidence of the operational behavior of the protocol.

The combination of JSON records, cryptographic hashes, Merkle Trees, and periodic Bitcoin blockchain anchoring enables the cryptographic verification of the authenticity, integrity, chronological order, and existence of every recorded event.

Any technical audit shall be capable of reconstructing the complete operational history of the protocol by verifying the correspondence between the private records and the Merkle Roots anchored to the Bitcoin blockchain.

CHAPTER XI

Final Provision

The Private Off-Chain Ledger Engine constitutes one of the fundamental infrastructure components of **Chain Poker Genesis by LAEV**.

Its architecture establishes a permanent mechanism for historical preservation, operational traceability, cryptographic integrity, and verifiable auditability by recording every event generated throughout the protocol.

Each event is chronologically recorded with high-precision timestamps, stored in standardized JSON structures, individually protected through cryptographic hashing, consolidated into Merkle Trees, and periodically anchored to the Bitcoin blockchain.

This architecture provides a complete, private, immutable, and cryptographically verifiable operational history capable of demonstrating, with mathematical certainty, the authenticity and integrity of every event occurring within the Chain Poker Genesis protocol while preserving the confidentiality of its operational information.

Official Document: Official Functional Specification – Private Off-Chain Ledger Engine.

Protocol: Chain Poker Genesis by LAEV.

Version: 1.0.

Author: Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV).

All intellectual property rights, industrial rights, technological rights, architectural rights, and proprietary rights associated with this protocol and this document are exclusively reserved by the Author. No reproduction, modification, distribution, commercialization, or partial or total use of this document is permitted without the prior express written authorization of the rights holder.

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL OFICIAL

MOTOR DE LEDGER PRIVADO OFF-CHAIN

Versión: 1.0

Autor: Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Naturaleza del Documento: Especificación Funcional Oficial del Protocolo.

CAPÍTULO I

Objeto

El presente documento establece la especificación funcional oficial del **Motor de Ledger Privado Off-Chain**, componente integrante de la arquitectura tecnológica del protocolo **Chain Poker Genesis by LAEV**.

El Motor de Ledger Privado Off-Chain constituye la infraestructura responsable de preservar, registrar, proteger y mantener la evidencia cronológica, criptográfica y verificable de todos los acontecimientos generados dentro del protocolo, garantizando la integridad histórica de la operación del sistema.

Las disposiciones contenidas en el presente documento definen el alcance funcional de la versión 1.0 del motor y deberán entenderse como parte integrante de la arquitectura oficial del protocolo.

CAPÍTULO II

Naturaleza Jurídico-Técnica

El Motor de Ledger Privado Off-Chain constituye un registro criptográfico privado de naturaleza exclusivamente operativa.

Su finalidad no consiste en sustituir una blockchain pública ni en almacenar permanentemente información en una red distribuida pública, sino en conservar de manera íntegra la evidencia técnica de todo acontecimiento generado dentro del protocolo.

En consecuencia, el Motor de Ledger Privado Off-Chain será considerado el registro oficial de actividad del protocolo Chain Poker Genesis.

Toda acción ejecutada por uno o varios Nodos Jugador, así como por cualquiera de los motores que conforman la arquitectura del protocolo, podrá ser objeto de registro dentro del presente ledger.

CAPÍTULO III

Alcance del Registro

El Motor de Ledger Privado Off-Chain deberá registrar, sin carácter limitativo, los siguientes acontecimientos:

- Inicialización del protocolo.
- Instalación del Nodo Génesis.
- Activación de Nodos Jugador.
- Autenticación criptográfica.
- Establecimiento y cierre de conexiones.
- Eventos de sincronización.
- Comunicaciones entre nodos.
- Operaciones realizadas por los motores internos.
- Inicio, desarrollo y finalización de partidas.
- Inicio y finalización de cada mano de póker.
- Acciones ejecutadas por los jugadores.
- Operaciones relacionadas con fondos digitales.
- Validaciones criptográficas.
- Cambios de estado del protocolo.
- Eventos administrativos.
- Eventos de seguridad.
- Eventos de auditoría.
- Cualquier otra actividad considerada relevante por las reglas operativas del protocolo.

En consecuencia, el ledger privado constituye el historial cronológico completo del funcionamiento de Chain Poker Genesis.

CAPÍTULO IV

Registro Cronológico

Todo acontecimiento registrado deberá incorporar una estampa de tiempo (Timestamp) obtenida conforme al mecanismo oficial de sincronización temporal del protocolo.

Los registros deberán conservar el orden exacto en que ocurrieron los acontecimientos, permitiendo reconstruir cronológicamente la totalidad de la actividad desarrollada por uno o varios Nodos Jugador.

La secuencia temporal registrada constituirá la línea histórica oficial del protocolo.

CAPÍTULO V

Formato de Registro

Cada acontecimiento deberá almacenarse mediante estructuras de datos normalizadas en formato JSON.

Cada registro contendrá la información técnica necesaria para identificar inequívocamente el acontecimiento registrado, incluyendo, cuando corresponda:

- Identificador único del evento.
- Timestamp.
- Node_ID.
- Identificador de partida.
- Identificador de mano.
- Motor de origen.
- Motor de destino.
- Tipo de operación.
- Estado operativo.
- Metadatos asociados.
- Hash criptográfico del registro.

La estructura exacta podrá evolucionar en futuras versiones sin alterar la naturaleza funcional del motor.

CAPÍTULO VI

Integridad Criptográfica

Cada registro generado producirá un hash criptográfico único que representará la huella digital inalterable del acontecimiento registrado.

Toda modificación posterior sobre el contenido de un registro provocará la alteración de dicho hash, permitiendo detectar de forma inmediata cualquier intento de modificación, sustitución o eliminación de información.

La integridad individual de cada evento quedará garantizada mediante este mecanismo criptográfico.

CAPÍTULO VII

Consolidación mediante Árboles de Merkle

Los hashes criptográficos generados por los registros individuales deberán agruparse periódicamente mediante estructuras criptográficas de tipo Árbol de Merkle.

Cada árbol de Merkle consolidará el conjunto de acontecimientos pertenecientes a una misma unidad operativa o temporal definida por el protocolo.

La raíz criptográfica (Merkle Root) constituirá la representación matemática de la integridad del conjunto completo de registros incorporados al árbol correspondiente.

CAPÍTULO VIII

Anclaje Criptográfico a la Red Bitcoin

Con el objeto de proporcionar evidencia pública e inmutable de la existencia del historial registrado, el protocolo efectuará anclajes criptográficos periódicos sobre la red Bitcoin.

El anclaje podrá realizarse conforme a cualquiera de las políticas de consolidación establecidas por el protocolo, incluyendo, entre otras:

- Al finalizar cada mano de póker.
- Al concluir una partida.
- Al alcanzarse una cantidad determinada de registros.
- Al cumplirse un intervalo temporal previamente definido.
- Conforme a cualquier otra política establecida por futuras versiones del protocolo.

Únicamente la **Merkle Root** correspondiente al conjunto consolidado será anclada a la blockchain de Bitcoin.

En ningún caso el contenido íntegro de los registros privados será publicado en la red Bitcoin.

CAPÍTULO IX

Confidencialidad

El Motor de Ledger Privado Off-Chain operará bajo un principio de confidencialidad permanente.

Los datos completos generados por los Nodos Jugador permanecerán dentro de la infraestructura privada del protocolo.

La blockchain de Bitcoin recibirá exclusivamente la evidencia criptográfica necesaria para demostrar la existencia, integridad y temporalidad de los registros, sin revelar el contenido de la información protegida.

CAPÍTULO X

Valor Probatorio y Auditoría

El conjunto de registros conservados por el Motor de Ledger Privado Off-Chain constituirá la evidencia técnica oficial del funcionamiento operativo del protocolo.

La combinación de registros JSON, hashes criptográficos, árboles de Merkle y anclajes periódicos sobre la red Bitcoin permitirá demostrar, mediante procedimientos de verificación criptográfica, la autenticidad, integridad, secuencia temporal y existencia de los acontecimientos registrados.

Toda auditoría técnica podrá reconstruir la cronología completa del protocolo verificando la correspondencia entre los registros privados y las Merkle Roots ancladas a la blockchain de Bitcoin.

CAPÍTULO XI

Disposición Final

El Motor de Ledger Privado Off-Chain constituye uno de los componentes fundamentales de la infraestructura de **Chain Poker Genesis by LAEV**.

Su diseño establece un mecanismo permanente de preservación histórica, trazabilidad operativa, integridad criptográfica y auditabilidad verificable, permitiendo registrar la totalidad de los acontecimientos generados por el protocolo sin comprometer la confidencialidad de la información.

La arquitectura definida en esta especificación proporciona un sistema de evidencia digital capaz de demostrar, de manera objetiva y criptográficamente verificable, la existencia e

integridad del historial operativo del protocolo mediante registros privados consolidados en árboles de Merkle y anclados periódicamente a la blockchain de Bitcoin.

Documento Oficial: Especificación Funcional Oficial del Motor de Ledger Privado Off-Chain.

Protocolo: Chain Poker Genesis by LAEV.

Versión: 1.0.

Autor: Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV).

Todos los derechos de propiedad intelectual, industriales, tecnológicos y de arquitectura del protocolo quedan reservados a su autor. Queda prohibida la reproducción, modificación, distribución o utilización total o parcial de este documento sin autorización expresa y por escrito del titular de los derechos.